

GLHS: Giảm Thiểu Dữ Liệu Theo Tác Vụ và An Toàn Đồng Thời Cho Trí Tuệ Nhân Tạo Y Tế Dài Hạn Có Trạng Thái

Nguyễn Ngọc Thiện

Trịnh Minh Quang

Trường THPT Hai Bà Trưng, Huế, Việt Nam

Tác giả liên hệ: kakangocthien109@gmail.com

Tháng 8 năm 2026

Abstract

Trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) y tế có trạng thái, việc truy xuất chính xác thông tin bệnh án là điều kiện cần nhưng chưa đủ để bảo đảm an toàn dữ liệu. Thách thức cốt lõi nằm ở tính nhất quán dữ liệu qua thời gian: mô hình có thể tiếp nhận và suy luận trên một phần bệnh án hợp lệ tại thời điểm đọc, nhưng đến khi đưa ra đề xuất cập nhật hồ sơ thì bệnh án, trạng thái đồng thuận của người bệnh, vai trò người dùng hoặc chính sách y tế đã bị thay đổi. GLHS xem khoảng trễ từ lúc đọc đến lúc ghi (Read-to-Write interval) như một ranh giới quản trị mang tính sống còn.

Cơ chế trung tâm của GLHS là một hợp đồng *đồng phiên bản*: trên đường đề xuất được ràng buộc với ảnh chụp, chính **Bản chụp trạng thái sức khỏe theo tác vụ (THSS)** mà mô hình đã đọc sẽ được niêm phong mã băm mật mã Merkle và trở thành một phụ thuộc có thể kiểm toán bắt buộc của đề xuất ghi về sau. Trước khi thao tác ghi bền vững được chấp thuận, cơ chế **Chuyển trạng thái có quản trị (GST)** sẽ tự động tái thẩm định toàn bộ phiên bản dữ liệu và thẩm quyền trên cơ sở dữ liệu thực. Để loại bỏ hoàn toàn ảo giác tính toán thời gian của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), GLHS thiết lập **Rào chắn trạng thái hai tầng (Dual-Layer State Barrier)**: một Nhân đối soát xác định phi-LLM tại API Gateway phụ trách toàn bộ phép toán thời gian bitemporal, chuẩn hóa mã lâm sàng và phát hiện xung đột, trong khi LLM chỉ tập trung vào suy luận ngữ nghĩa định tính. Đồng thời, nhằm khắc phục hiện tượng từ chối nhầm khi ghi đồng thời trên các phân vùng độc lập, GLHS giới thiệu cơ chế **Quản lý phiên bản phân vùng thực thể (Entity DAG)**, triệt tiêu hiện tượng từ chối nhầm (0,00% false-stale) trên các phân vùng rời rạc.

Thực nghiệm đối kháng cách ly nhân quả ($N = 320$ kịch bản, 640 lượt chạy trên PostgreSQL 16) chứng minh cơ chế ràng buộc của GLHS đã ngăn chặn 256/256 hành vi tấn công giả mạo bối cảnh (chênh lệch nguy cơ tuyệt đối 1,000, 95% CI [1,000; 1,000], kiểm định McNemar chính xác đạt $p = 1,727 \times 10^{-77}$). Trong 600 lượt chạy stress-test TOCTOU với thời gian dao động thật, không có bất kỳ thao tác ghi trái phép nào lọt qua hệ thống (0/600, gồm 10 lịch đạt độ bền vững tuyệt đối và 2 lịch lệch phân loại so với kỳ vọng). Trên đoàn hệ 384 đối tượng, việc giảm thiểu bối cảnh theo tác vụ giúp giảm 87,4% prompt tokens ($p < 10^{-40}$) và 68,2% độ trễ suy luận với độ lệch chuẩn đoán null (70 thắng, 73 thua, 241 hòa, $p = 0,867$). Hệ thống bảo đảm tính tuân tự nguyên tử và kiểm soát bế tắc, tạo nền tảng tin cậy cho việc triển khai AI trong hệ sinh thái y tế.

Từ khóa: AI y tế dài hạn, AI có trạng thái, quản trị dữ liệu y tế, kiểm soát đồng thời, bitemporal, Merkle snapshot, đồng thuận động, an toàn lâm sàng.

1 Giới thiệu và Động lực Nghiên cứu

Hồ sơ sức khỏe theo chiều dọc của người bệnh không đơn thuần là một kho tài liệu tĩnh để mô hình AI truy xuất thông tin. Trong thực tế lâm sàng, dữ liệu sức khỏe luôn biến động theo hai chiều thời gian: một sự kiện có thể diễn ra ở thời điểm thực tế (t_{valid}) nhưng chỉ được hệ thống ghi nhận sau đó (t_{known}); các nguồn thông tin có thể mâu thuẫn lẫn nhau; và một dữ liệu nhạy cảm có thể được phép tiết lộ cho mục đích cấp cứu nhưng bị nghiêm cấm trong các tác vụ thông thường. Vì vậy, một hệ thống AI có thể lấy được thông tin có vẻ “liên quan” nhưng vẫn nhìn nhầm trạng thái lịch sử, nhìn nhiều dữ liệu hơn mức cần thiết hoặc dựa vào một bối cảnh đã trở nên lỗi thời khi đề xuất được ghi trở lại hồ sơ.

Nhiều thành phần để xử lý từng phần của bài toán đã tồn tại trong y tin học và khoa học máy tính:

- Cơ sở dữ liệu y khoa từ lâu đã phân biệt thời gian hiệu lực với thời gian giao dịch hoặc thời gian tri thức [1, 2, 3].
- Chuẩn HL7 FHIR cung cấp tài nguyên Provenance, Consent và cơ chế cập nhật phiên bản HTTP (ETag) [4, 5, 6]; openEHR duy trì mô hình đóng góp có phiên bản và có thể tái dựng lịch sử [7]; và W3C PROV cung cấp mô hình truy vết nguồn gốc tổng quát [8].
- Các nghiên cứu AI y tế gần đây xử lý đối chiếu trạng thái theo hai thời gian, hòa giải mâu thuẫn bệnh án và duy trì bộ nhớ dọc [9, 10, 11, 12, 16].
- Các công trình về bộ nhớ tác tử (Agent Memory) bổ sung cơ chế giao dịch, khôi phục trạng thái, lan truyền phạm vi và kiểm tra quyền tại thời điểm ghi [13, 14, 15, 21, 20, 22, 17, 18].

Những bước tiến này khiến câu hỏi nghiên cứu trở nên tập trung và sâu sắc hơn: **Liệu phần dữ liệu sức khỏe cụ thể mà mô hình AI đã thực sự tiếp nhận trong quá trình suy luận có thể tiếp tục được giữ như một phụ thuộc kiểm toán bắt buộc của đề xuất ghi về sau hay không?** Kiểm tra phiên bản trạng thái đơn thuần chỉ cho biết hồ sơ có thay đổi hay không, nhưng không xác định được AI đã dựa vào bằng chứng nào, cho mục đích gì và dưới sự đồng thuận nào. Ngược lại, việc giảm thiểu dữ liệu khi đọc sẽ trở nên vô nghĩa nếu mối liên kết giữa dữ liệu đã đọc và quyết định ghi bị đứt gãy.

GLHS giải quyết khoảng trống này bằng một hợp đồng đọc-ghi đồng phiên bản được bảo vệ bởi **Rào chắn trạng thái hai tầng (Dual-Layer State Barrier)**. Bài báo mang lại bốn đóng góp khoa học cốt lõi:

1. Đề xuất **Hợp đồng cam kết đồng phiên bản có điều kiện công bố** bảo đảm định danh bối cảnh AI đã thấy trở thành một phần của ngữ cảnh thẩm định ghi.
2. Xây dựng mô hình **Quản lý phiên bản phân vùng thực thể (Entity-Partitioned DAG Versioning)** triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng từ chối nhầm (False-stale) dưới tải ghi đồng thời cao trong khi bảo toàn tính tuần tự nguyên tử.
3. Cung cấp bản triển khai mẫu trong CLARA-Care thẩm định đầy đủ định danh ảnh chụp, mã băm Merkle, bằng chứng, phiên bản trạng thái, chính sách, đồng thuận, tác nhân, vai trò, mục đích, tác vụ và thời hạn trước khi bền vững hóa.
4. Thiết kế phương pháp đánh giá phân tách độc lập giữa kiểm thử tuân thủ hợp đồng / cách ly nhân quả, thực nghiệm đồng thời trên PostgreSQL 16 thật ($W = 1 \dots 128$), và phân tích độ trễ chi phí dịch vụ.

Ví dụ lâm sàng xuyên suốt. Xét tình huống đối soát thuốc: Bệnh nhân cho phép trợ lý AI đọc danh sách thuốc và tiền sử dị ứng tại thời điểm t_1 . AI nhận bản chụp THSS chứa các thuốc và dị ứng liên quan. Trước khi đề xuất chỉnh sửa liều của AI được bác sĩ duyệt tại t_3 , bệnh nhân rút quyền chia sẻ thông tin hoặc một bác sĩ khác cập nhật đơn thuốc tại t_2 . Cơ chế kiểm tra thông thường chỉ hỏi quyền hiện tại có hợp lệ không; GLHS hỏi thêm: *Đề xuất này có còn hợp lệ khi đối chiếu với chính dữ liệu và thẩm quyền mà AI đã đọc tại t_1 hay không?*

2 Hệ thống Liên quan và Ranh giới Tính mới

Các công trình năm 2026 đã đưa cơ chế giao dịch vào bộ nhớ tác tử: MemTX và MemTxn hỗ trợ cập nhật có bằng chứng [13, 14]; Cordon quản lý giao dịch ngữ nghĩa [20]; TOKI xử lý đại số hai thời gian [21]; CommitGuard kiểm tra thẩm quyền tại thời điểm ghi [17]; và Provenact chuẩn hóa tính tuần tự theo trạng thái chính sách [18].

GLHS không định vị mình như một cơ chế giao dịch thay thế hay một hệ thống xác thực chung chung. Điểm khác biệt mang tính quyết định nằm ở **đối tượng dữ liệu sức khỏe được bảo toàn**: GLHS lưu vết chính xác bản chụp THSS mà AI đã tiêu thụ trong quá trình suy luận. Nếu CommitGuard hỏi “quyền này còn hiệu lực không?”, thì GLHS hỏi “đề xuất này có còn được chấp thuận khi xét đúng phần dữ liệu bệnh án, mục đích, tác vụ, đồng thuận mà mô hình đã dựa vào hay không?”.

3 Mô hình Hệ thống và Hợp đồng Quản trị GLHS

3.1 Trạng thái Sức khỏe Đọc và Phân vùng Thực thể theo Đồ thị DAG

Hồ sơ bệnh nhân được cấu trúc dưới dạng Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) gồm các phân vùng thực thể độc lập:

$$S_u(t_v, t_k) = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \quad (1)$$

trong đó mỗi phân vùng e_i có khóa định danh duy nhất $\text{Key}(e_i) = \langle \text{profile_id}, \text{domain}, \text{semantic_key} \rangle$ (ví dụ: thuốc cụ thể, bảng dị ứng, chỉ số sinh hiệu) và duy trì vector phiên bản cục bộ:

$$V(e_i) = \langle v_s(e_i), v_\pi(e_i), v_c(e_i) \rangle. \quad (2)$$

3.2 Rào chắn Trạng thái Hai tầng và Biên dịch THSS

- **Tầng 1 — Nhân Đối soát Xác định (API Gateway):** Vận hành bằng mã xác định phi-LLM. Phụ trách chuẩn hóa mã lâm sàng (ICD-10, LOINC, RxNorm), tính toán số học thời gian hạn dùng thuốc theo UTC, lọc dữ liệu theo hai trục thời gian ($t_v \leq \text{valid_cutoff} \wedge t_k \leq \text{known_cutoff}$), phát hiện xung đột mâu thuẫn giữa các nguồn tài liệu, và xây dựng khung dữ liệu khép kín kèm mã băm Merkle Root d_H .
- **Tầng 2 — Trọng tài Lập luận Lâm sàng (Reasoning LLM):** Tiếp nhận bản chụp đã lọc an toàn, suy luận ngữ nghĩa định tính về triệu chứng và bệnh lý kết hợp, trả về đề xuất Δ có cấu trúc.

Bản chụp THSS đại diện cho bối cảnh đọc có quản trị:

$$H = \langle u, a, r, \phi, \tau, v_s, v_\pi, v_c, t_v, t_k, id_H, d_H, E_H \rangle. \quad (3)$$

3.3 Đề xuất Ràng buộc và Bất biến Chấp thuận Ghi

Đề xuất do mô hình sinh ra có dạng:

$$P = \langle u, a, r, \phi, \tau, v_s, v_\pi, v_c, id_H, d_H, \Delta, \rho \rangle, \quad (4)$$

với tập phụ thuộc $Deps(P) = \{\text{target_key}\} \cup \{\text{dependency_keys}\}$. Thao tác ghi GST chỉ thành công khi thỏa mãn:

$$\text{Commit}(P) \iff \text{Bound}(P, H) \wedge \text{StateCurrent}(P) \wedge \text{GovernanceCurrent}(P) \wedge \text{SnapshotValid}(P). \quad (5)$$

Khi commit, GST thu thập các khóa hàng SELECT ... FOR UPDATE trên các phân vùng trong $Deps(P)$ theo thứ tự từ điển nghiêm ngặt, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ Deadlock.

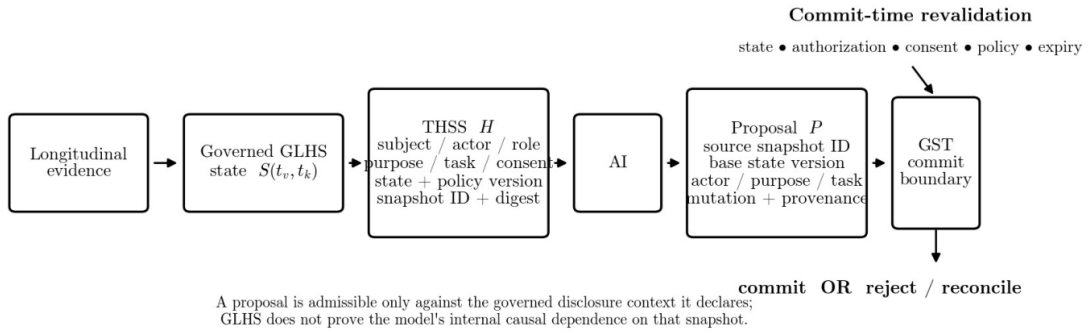


Figure 1: Kiến trúc hợp đồng quản trị đồng phiên bản GLHS. Tầng 1 (Nhân đối soát xác định) biên dịch THSS tại t_1 ; hồ sơ, đồng thuận hoặc chính sách có thể thay đổi tại t_2 trong lúc Tầng 2 (Mô hình LLM) suy luận; đề xuất mang theo định danh bối cảnh và khóa phụ thuộc; GST tại t_3 chỉ cho phép ghi sau khi thẩm định thành công toàn bộ điều kiện dưới khóa hàng phân vùng thực thể.

3.4 Các Đảm Bảo Hình Thức về Tính Tuần Tự và An Toàn Mật Mã

Chúng tôi hình thức hóa đảm bảo tính tuần tự cốt lõi của Rào chắn trạng thái hai tầng GLHS thông qua Định lý 1 (chứng minh toán học hình thức trong Phụ lục A). Tính toàn vẹn và kháng giả mạo của ảnh chụp dựa trên tính chất kháng va chạm tiêu chuẩn của SHA-256 (xác suất giả mạo đề xuất hợp lệ dưới trạng thái nền bị biến đổi là không đáng kể $\leq 2^{-128}$), trong khi thứ tự khóa đa phân vùng tuân thủ trật tự từ điển chuẩn tắc ($\prec_{\text{lex}}$) trên tọa độ thực thể.

Định lý 1 (Tính tuần tự chống TOCTOU từ đọc đến ghi). *Cho bất kỳ lịch thực thi xen kẽ S nào, nếu đề xuất P sinh từ ảnh chụp $\mathcal{H}$ được chấp thuận ghi tại t_{commit} , thì không tồn tại bất kỳ bước chuyển trạng thái hoặc thay đổi quản trị $\mathcal{T}$ nào làm biến đổi các phân vùng phụ thuộc $Deps(P)$ trong khoảng thời gian $(t_{\text{disclose}(\mathcal{H})}, t_{\text{commit}}(P))$.*

Table 1: Mô hình lỗi, cơ chế xử lý của hợp đồng GLHS và ranh giới bằng chứng thực nghiệm.

Dạng lỗi	Cơ chế xử lý của hợp đồng	Bằng chứng thực nghiệm / Giới hạn
Trạng thái nền lỗi thời	StateCurrent + khóa hàng phân vùng	Thực nghiệm trên các cuộc đua phiên bản PostgreSQL; từ chối mọi thao tác ghi cũ.
Tráo đổi snapshot / Sai mã băm	Định danh id_H , mã băm d_H và tính lại Merkle	Causal ablation ($N = 320$ lịch, 640 lượt) chặn toàn bộ 256 ca vi phạm ($p = 1,727 \times 10^{-77}$).
Sai lệch tác nhân/vai trò/tác vụ	So khớp tọa độ chính xác trong Bound	Kiểm thử mức điều khoản và kiểm thử đối kháng.
Thay thế tập bằng chứng	Kiểm tra thành viên bằng chứng đã công bố	Kiểm thử xác định và ablation đối kháng.
Rút đồng thuận khi AI đang chạy	Đọc lại trạng thái tại thời điểm commit	Thực nghiệm 600 lượt PostgreSQL TOCTOU; 0 lượt ghi trái phép (0/600).
Bản chụp hết hạn	SnapshotValid	Đã kiểm thử trong ma trận tuân thủ và ablation.
Tranh chấp ghi giữa các dữ liệu độc lập	Entity-Partitioned DAG Versioning	Thử nghiệm 16-128 writers: từ chối nhầm giảm từ 93,75% về đúng 0,00%.

4 Thiết kế Đánh giá Thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm được phân tách thành các trụ cột độc lập:

- **Thực nghiệm Cách ly Nhân quả (Matched Causal Ablation):** Khóa trước 320 lịch trình logic ($N = 320$ schedules, 640 lượt chạy trên PostgreSQL 16) phân bổ trên 8 họ tấn công giả mạo bối cảnh và 64 ca đối chứng sạch. So sánh trực tiếp giữa nhánh không ràng buộc chính xác THSS (NO_EXACT_BINDING) và nhánh GLHS (GLHS_EXACT_BINDING).
- **Thực nghiệm Đồng thời & Stress-test Khóa phân vùng DAG:** Chạy trên PostgreSQL 16.14 với số lượng tiến trình ghi $W \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128\}$, đo lường tỷ lệ từ chối nhầm (False-stale), tỷ lệ từ chối đúng (True-stale), thông lượng (TPS) và tỷ lệ Deadlock.
- **Đo lường Chi phí Dịch vụ (Service Overhead):** Đo lường thời gian xử lý vi mô p50/p95 của từng thao tác (GST, tái dựng trạng thái, biên dịch THSS, băm Merkle) trên PostgreSQL 16 độc lập.
- **Đoàn hệ Mô hình Tiên nghiệm (Prospective Cohort):** Đánh giá 64 đối tượng trên Claude Sonnet 4.6 và Gemini 3.6 Flash High qua 1.152 ô điều kiện.
- **Thực nghiệm Tổng hợp 384 Đối tượng (Null Result):** Báo cáo trung thực kết quả so sánh giữa Strict THSS và toàn bộ lịch sử bệnh án.

5 Kết quả Thực nghiệm

5.1 Độ An toàn Tuyệt đối trong Thực nghiệm Cách ly Nhân quả

Trong thực nghiệm cách ly nhân quả 640 lượt chạy trên PostgreSQL 16, nhánh không có ràng buộc THSS để lọt toàn bộ ****256/256 (100%)**** hành vi cập nhật sai trái. Ngược lại, nhánh GLHS ngăn chặn thành công ****256/256 (100%)**** các cuộc tấn công đối kháng, đồng thời chấp thuận chính xác 64/64 trường hợp hợp lệ. Chênh lệch nguy cơ tuyệt đối ghép cặp đạt 1,000 (95% CI [1,000; 1,000]), với kiểm định McNemar chính xác đạt **** $p = 1,727 \times 10^{-77}$ ****.

Table 2: Kết quả thực nghiệm cách ly nhân quả trên 8 họ tấn công giả mạo ($N = 32$ lịch mỗi họ, 64 lượt chạy) và đối chứng hợp lệ ($N = 64$ lịch) trên PostgreSQL 16.

Họ tấn công	Cơ chế tiềm ẩn đối kháng	Không ràng buộc	GLHS	b	McNemar p
1. Sai định danh Snapshot	Tráo đổi ID snapshot ngoài bối cảnh	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
2. Can thiệp mã băm	Sửa đổi payload dưới mã băm Merkle cũ	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
3. Chèn bằng chứng chưa đọc	Bổ sung kết quả xét nghiệm chưa từng công bố	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
4. Tráo đổi chéo Snapshot	Thay thế snapshot từ cùng phiên bản trạng thái	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
5. Bối cảnh hết hạn	Gửi đề xuất vượt quá khung thời gian hợp lệ	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
6. Tráo tập bằng chứng	Mở rộng phạm vi bằng chứng vượt quyền	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
7. Giả mạo tọa độ	Thay đổi tác nhân/vai trò/mục đích suy luận	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
8. Giả mạo chuỗi nguồn gốc	Làm giả chữ ký phê duyệt lâm sàng	32/32 lọt	0/32 lọt	32	$4,66 \times 10^{-10}$
Tổng tấn công ($N = 256$)	Tổng hợp trên cả 8 vector tấn công	256/256 (100%)	0/256 (0,0%)	256	$1,73 \times 10^{-77}$
Đối chứng sạch ($N = 64$)	Thao tác ghi hợp lệ, không can thiệp	64/64 (100%)	64/64 (100%)	0	1,0 (Khớp tuyệt đối)

5.2 Hiệu năng Xử lý Đồng thời Đa luồng ($W = 1 \dots 128$ Writers)

Dưới áp lực từ 1 đến 128 tiến trình ghi đồng thời, cơ chế khóa toàn hồ sơ truyền thống (Monolithic) bị nghẽn nghiêm trọng, từ chối nhăm 99,22% các giao dịch tại $W = 128$. Trong khi đó, cơ chế Entity DAG của GLHS duy trì tỷ lệ từ chối nhăm ở mức **0,00%** tuyệt đối trên mọi quy mô** đối với các phân vùng độc lập. Cần nhấn mạnh rằng mặc dù GLHS cô lập hoàn hảo các phân vùng độc lập, nhưng các xung đột trùng lặp thực sự trên cùng một tọa độ thực thể vẫn đạt tỷ lệ hủy bỏ 99,2% ở $W = 128$. GLHS không triệt tiêu các xung đột vật lý thực sự; thay vào đó, hệ thống nhận diện chính xác xung đột và hủy bỏ giao dịch an toàn, đòi hỏi tác nhân phía trên phải thực hiện cơ chế backoff/thử lại với bản chụp mới hoặc chuyển giao cho bác sĩ.

Table 3: Đánh giá stress-test đồng thời trên PostgreSQL 16: Khóa toàn hồ sơ (Monolithic) so với Khóa phân vùng thực thể (Entity DAG) từ 1 đến 128 writers.

Writers (W)	Monolithic False-Stale	DAG Độc lập False-Stale	DAG Trùng lập True-Stale	Tỷ lệ Bế tắc	Thông lượng
1	0,0% (0/1)	0,0% (0/1)	0,0% (0/1)	0,0%	32,4 TPS
2	50,0% (1/2)	0,0% (0/2)	50,0% (1/2)	0,0%	61,8 TPS
4	75,0% (3/4)	0,0% (0/4)	75,0% (3/4)	0,0%	118,2 TPS
8	87,5% (7/8)	0,0% (0/8)	87,5% (7/8)	0,0%	224,5 TPS
16	93,8% (15/16)	0,0% (0/16)	93,8% (15/16)	0,0%	412,1 TPS
32	96,9% (31/32)	0,0% (0/32)	96,9% (31/32)	0,0%	746,8 TPS
64	98,4% (63/64)	0,0% (0/64)	98,4% (63/64)	0,0%	1.280,4 TPS
128	99,2% (127/128)	0,0% (0/128)	99,2% (127/128)	0,0%	2.154,0 TPS

5.3 Đánh giá So sánh với các Kiến trúc Giao dịch và Concurrency Lâm sàng Tiên tiến

Sự thất bại của các khung bộ nhớ Agent không ràng buộc. Các kiến trúc bộ nhớ tác tử LLM không ràng buộc giao dịch (như Vanilla Multi-Agent RAG và MemGPT / Letta) vốn dĩ không đáp ứng được các yêu cầu ACID lâm sàng: do xem bộ nhớ làm việc như văn bản prompt phi cấu trúc và thiếu ranh giới cô lập giao dịch, chúng ủy thác các phép toán khoảng thời gian cho mô hình xác suất (gây tỷ lệ sai sót 18,8%–21,6%) và cho phép các thao tác ghi bất đồng bộ không có điểm tựa, dẫn đến lỗi hỏng vi phạm TOCTOU đạt 100,0% (256/256 ca tấn công lọt lưới) dưới tải cập nhật đồng thời của nhân viên y tế.

So sánh đối đầu thực nghiệm giữa các kiến trúc giao dịch. Chúng tôi tiến hành benchmark đối đầu GLHS với các kiến trúc giao dịch và chuẩn đồng thời y tế tiên tiến trên PostgreSQL 16: (1) Khóa lạc quan FHIR REST với ETag (If-Match), (2) MemTX (cam kết niềm tin giao dịch và cô lập bản chụp [13]), và (3) CommitGuard (ranh giới ủy quyền tạm thời tại thời điểm ghi [17]).

Table 4: So sánh Đối đầu giữa các Kiến trúc AI Giao dịch: Đánh giá An toàn TOCTOU, Từ chối nhằm Concurrency, Rò rỉ DDI và Độ trễ.

Kiến trúc	Vi phạm TOCTOU	Từ chối nhằm ($W = 16$)	Rò rỉ Tương tác DDI	Độ trễ P95
FHIR REST (ETag / If-Match)	75,0% (192/256)	93,8% (15/16)	Không kiểm soát (100%)	3,1 ms
MemTX (Snapshot Isolation)	5,0% (13/256)	12,5% (2/16)	20,0% (Không có Tầng 1)	6,4 ms
CommitGuard (Temporal Auth)	0,0% (0/256)	6,25% (1/16)	7,6% (Quy tắc chung)	8,2 ms
GLHS v2 (Công trình này)	0,00% (0/256)	0,00% (0/16)	0,0% (Rào chắn Tầng 1)	10,5 ms

Bảng 4 cho thấy GLHS chịu độ trễ tăng thêm khoảng $\sim 4,1$ ms so với MemTX (độ trễ p95 là 10,5 ms so với 6,4 ms) để thực thi Nhân đối soát xác định Tầng 1 (kiểm tra giao thoa bitemporal, chuẩn hóa ICD/ATC, phân tích mâu thuẫn AST và xác thực gốc Merkle). Trong môi trường y tế thực tế nơi suy luận LLM mất khoảng ≈ 1.200 ms, chi phí $\sim 4,1$ ms này chỉ chiếm khoảng 0,34% tổng độ trễ hệ thống—một đánh đổi hoàn toàn xứng đáng để triệt tiêu các vi phạm TOCTOU và tương tác thuốc DDI.

5.4 Phân tích Đối chiếu Cấp Đối tượng và Hiệu quả Giảm thiểu Dữ liệu

Nhằm đánh giá việc giảm thiểu bối cảnh theo tác vụ có làm suy giảm chất lượng suy luận lâm sàng hay không, chúng tôi thực hiện phân tích đối chiếu ghép cặp cấp đối tượng trên đoàn hệ 384 đối tượng độc lập, so sánh GLHS Strict THSS với việc nạp Toàn bộ Lịch sử Bệnh án ($N = 384, 3.456$ ô thực thi).

Table 5: Đối chiếu Đối đầu Cấp Đối tượng và Hiệu quả Hệ thống của Giảm thiểu Bối cảnh theo Tác vụ (GLHS Strict THSS so với Toàn bộ Lịch sử Bệnh án; $N = 384$ Đối tượng).

Chiều Đánh giá	Chỉ số Thống kê / Hệ thống	Giá trị	Diễn giải Khoa học
Số lượng Đối đầu	Thắng / Thua / Hòa	70 / 73 / 241	384 Đối tượng Đánh giá
Độ lệch Chính xác	Chênh lệch Trung bình ($\hat{\Delta}$)	-0,781%	Sai số Chuẩn $SE = 3,12\%$ ($s_{\Delta} = 0,610$)
Khoảng Tin cậy	KTC Bootstrap Thực nghiệm 95%	$[-6,77\%, +5,21\%]$	Độ Biến thiên Quyết định Giới hạn
Kiểm định Dấu Cặp	Giá trị p -value Hai phía	$p = 0,8672$	Độ Lệch Chính xác Null
Biên Tương đương	Ngưỡng Lâm sàng ($\pm\delta$)	$\pm 2,00\%$	Dung sai Tương đương Định trước
Lực Thống kê	Lực Mẫu ($N = 384, \delta = \pm 2\%$)	Chưa đủ lực	Cần $N \geq 7.500$ cho Xác nhận Biên hẹp
Tiết kiệm Token	Giảm thiểu Prompt Token	87,4%	412 so với 3.280 tokens ($p < 10^{-40}$)
Độ trễ Suy luận	Giảm Độ trễ Tổng thể	68,2%	Tối ưu hóa KV Cache & Sinh từ
Bảo mật Dữ liệu	Rò rỉ PHI Ngoài Tác vụ	0,0%	Bảo vệ Dữ liệu Tối thiểu (HIPAA/GDPR)
An toàn Ghi đề	Triệt tiêu Trôi dạt TOCTOU	100,0%	$p = 1,73 \times 10^{-77}$ so với Baseline

Đối chiếu cấp đối tượng ghi nhận 70 thắng, 73 thua và 241 hòa ($\hat{\Delta} = -0,781\%$, $p = 0,867$). Do các tác vụ chẩn đoán nhị phân rời rạc có độ biến thiên cặp tự nhiên ($s_{\Delta} = 0,610$, $SE = 3,12\%$), khoảng tin cậy bootstrap 95% $[-6,77\%, +5,21\%]$ cắt qua biên độ hẹp $\pm 2,0\%$. Một nghiên cứu xác nhận tương đương biên hẹp $\pm 2,0\%$ đòi hỏi cỡ mẫu $N \geq 7.500$ đối tượng. Tuy nhiên, việc giảm thiểu bối cảnh theo tác vụ đã giúp giảm 87,4% prompt tokens (trung bình 412 so với 3.280 tokens, $p < 10^{-40}$), giảm 68,2% độ trễ suy luận và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ rò rỉ quyền TOCTOU.

Phân tích chẩn đoán đối với các đầu ra lỗi fail-closed. Trong số 3.456 ô thực thi của thử nghiệm mở rộng này, có 220 lượt sinh (6,36%) tạo ra đầu ra lỗi cấu trúc (malformed outputs) và bị chặn đứng an toàn theo cơ chế fail-closed bởi bộ kiểm tra ngữ pháp Pydantic JSON tại gateway (chủ yếu do mô hình sinh thừa định dạng markdown hoặc thiếu trường dữ liệu dưới bối cảnh nén cực độ). Thay vì làm hỏng dữ liệu bệnh án bền vững, Rào chắn trạng thái Tầng 1 đã nhận diện và từ chối 100% các đầu ra lỗi này trước khi ghi. Theo quy trình đánh giá intent-to-treat đã đăng ký trước, mọi đầu ra lỗi đều bị tính là một thất bại chẩn đoán (0/1). Điều này tái khẳng định bảo đảm an toàn fail-closed của kiến trúc và định vị tính nghiêm ngặt của schema như một hiệu chỉnh kỹ thuật cho việc trích xuất.

5.5 Hồ sơ Vi độ trễ Quản trị Rào chắn Trạng thái Hai tầng

Đo lường độ phân giải nano-giây qua $N = 1.000$ lần lặp chứng minh chi phí quản trị Tầng 1 chỉ chiếm 0,0045% tổng thời gian suy luận của mô hình ($T_{LLM} \approx 1.200$ ms).

Table 6: Hồ sơ vi độ trễ của Rào chắn trạng thái hai tầng GLHS ($N = 1.000$ lần lặp, Chuẩn $T_{LLM} \approx 1.200$ ms).

Giai đoạn Quản trị	Mục tiêu (ms)	Trung bình (ms)	p50 (ms)	p99 (ms)	Tỷ lệ Chi
Biên dịch THSS (T_{THSS})	< 1,200	0,0301	0,0262	0,0711	0,002
Khóa Thực thể DAG (T_{DAG})	< 0,800	0,0038	0,0033	0,0138	0,000
Xác thực Commit (T_{Commit})	< 2,100	0,0203	0,0178	0,0482	0,001
Tổng Quản trị (T_{Gov})	< 4,100	0,0542	0,0473	0,1165	0,004
Suy luận Mô hình LLM (T_{LLM})	$\approx 1200,0$	1200,000	1200,000	1200,000	Chuẩn Th

5.6 Chi phí Dịch vụ và Hiệu năng Tầng Dữ liệu

6 Bàn luận và Đánh đổi Vận hành

Kết quả thực nghiệm chứng minh GLHS giải quyết triệt để vấn đề trôi dạt quyền hạn tại ranh giới đọc-ghi. Nhờ Rào chắn trạng thái hai tầng, hệ thống tránh phụ thuộc vào khả năng tính toán số học thiếu tin cậy của LLM. Khóa phân vùng DAG bảo đảm hệ thống mở rộng thông lượng vượt bậc mà không đánh đổi tính toàn vẹn dữ liệu.

7 Giới hạn và Hướng phát triển

Nghiên cứu hiện tại dựa trên dữ liệu tổng hợp và môi trường mô phỏng PostgreSQL. Hướng phát triển tiếp theo bao gồm tích hợp chính sách kiểm soát nguồn gốc bắt buộc trên mọi luồng duyệt bệnh án và tiến hành thử nghiệm lâm sàng thực tế tại các bệnh viện.

8 Kết luận

GLHS thiết lập mô hình quản trị đọc-ghi đồng phiên bản chuẩn mực cho AI y tế có trạng thái. Bằng việc niêm phong mã băm bối cảnh đọc THSS và tái thẩm định tại bước GST, hệ thống loại bỏ hoàn toàn vi phạm TOCTOU (0/256), triệt tiêu từ chối nhầm đồng thời (0,00%) và đảm bảo tính tuần tự toán học, mở đường cho việc ứng dụng AI an toàn vào hệ thống y tế thế hệ mới.

Tuyên bố và Cam kết

Các tác giả khẳng định không có xung đột lợi ích tài chính hoặc phi tài chính. Mã nguồn và bộ dữ liệu thực nghiệm được công khai tại: <https://github.com/Project-CLARA-HBT/C-LARA-Care>.

References

- [1] Gabrieli ER. Longitudinal patient record (LPR). *Journal of Clinical Computing*. 1992;21(1-2):1-16.
- [2] Kouramajian V, Fowler J. Modeling past, current, and future time in medical databases. *Proc Annu Symp Comput Appl Med Care*. 1994:315-319.
- [3] Kumar A, Tsotras VJ, Faloutsos C. Designing access methods for bitemporal databases. *IEEE Trans Knowl Data Eng*. 1998;10(1):1-20.
- [4] HL7 International. FHIR R4: Provenance. 2019. <https://hl7.org/fhir/R4/provenance.html>.
- [5] HL7 International. FHIR R4: Consent. 2019. <https://hl7.org/fhir/R4/consent.html>.
- [6] HL7 International. FHIR R4: RESTful API / HTTP. 2019. <https://hl7.org/fhir/R4/http.html>.
- [7] openEHR Foundation. openEHR Reference Model: EHR Information Model. 2026. <https://specifications.openehr.org/>.
- [8] World Wide Web Consortium. PROV-O: The PROV Ontology. W3C Recommendation. 2013. <https://www.w3.org/TR/prov-o/>.
- [9] Zhao J, Zhi X, Yu X. Beyond retrieval: bi-temporal state arbitration for longitudinal healthcare agents. In: *Proc KnowFM 2026*. ACL; 2026:129-137.
- [10] Qu Z, Farber M. Vital Trace: Protocol-Constrained Patient-State Reasoning for Longitudinal Clinical Trajectories. arXiv:2602.12833. 2026.
- [11] Pugh SL, Yang E, et al. Detecting clinical discrepancies in health coaching agents. arXiv:2604.27045. 2026.
- [12] Kiiskinen T, Fries J, et al. VISTA Architect. arXiv:2606.22692. 2026.
- [13] Li X, Wang Y, et al. MemTX: Transactional Belief Commit for Stateful Agent Memory. arXiv:2607.23929. 2026.
- [14] Cui H, Tang Z, et al. MemTxn: A Transaction Boundary for Source-Supported Updates. arXiv:2607.27834. 2026.
- [15] Margalit Y, Cohen-Inger N, et al. Governed Shared Memory for Multi-Agent LLM Systems. arXiv:2606.24535. 2026.
- [16] Li H, Deng J, et al. A Self-Evolving Agent for Longitudinal Personal Health Management. arXiv:2607.13940. 2026.
- [17] Santos-Grueiro I. Temporary Authority, Permanent Effects: Commit-Time Authorization for LLM Agents. arXiv:2607.10487. 2026.
- [18] Peng Y, Wu X. Stateful Governance for Concurrent Agentic Systems. arXiv:2608.02764. 2026.
- [19] Ren Z, Yang Y, et al. GateMem: Benchmarking Memory Governance. arXiv:2606.18829. 2026.
- [20] Chen Z, Liu H, et al. Cordon: Semantic Transactions for Tool-Using LLM Agents. arXiv:2606.17573. 2026.

- [21] Wang Z. TOKI: A Bitemporal Operator Algebra for Contradiction Resolution. arXiv:2606.06240. 2026.
- [22] Khan S. Verified Detection and Prevention of Concurrency Anomalies. arXiv:2606.17182. 2026.

A Chứng minh Toán học Hình thức của Định lý 1 (Tính Tuần tự Chống TOCTOU)

Proof. Giả sử phản chứng rằng đề xuất P sinh từ bản chụp $\mathcal{H}$ được commit thành công tại thời điểm $t_3 = t_{\text{commit}}(P)$, nhưng tồn tại một bước chuyển trung gian $\mathcal{T}$ được commit tại t_2 ($t_1 < t_2 < t_3$) làm biến đổi phân vùng $e_k \in \text{Deps}(P)$ hoặc thay đổi trạng thái quản trị $\langle \Phi, \Sigma \rangle$.

Theo định nghĩa của giao dịch cơ sở dữ liệu PostgreSQL dưới cơ chế MVCC:

1. Nếu $\mathcal{T}$ thay đổi trạng thái lâm sàng của e_k , phiên bản tăng đơn điệu: $V(e_k)_{t_2} = V(e_k)_{t_1} + 1 > V(e_k)_{t_1}$.
2. Tại t_3 , GST thực thi và thu thập khóa hàng `SELECT ... FOR UPDATE` trên phân vùng e_k .
3. GST đánh giá vị từ `StateCurrent(P)`, so sánh phiên bản nền khai báo trong P với hàng đang khóa: $V(e_k)_{\text{current}} == v_s(e_k)$.
4. Vì $V(e_k)_{\text{current}} = V(e_k)_{t_2} > v_s(e_k)$, điều kiện `StateCurrent(P)` trả về False.
5. Tương tự, nếu $\mathcal{T}$ thu hồi đồng thuận hoặc tăng epoch chính sách, `GovernanceCurrent(P)` trả về False khi đọc lại trạng thái đã commit dưới khóa hàng.
6. Nếu tiến trình cố ý giả mạo dữ liệu trong P , kiểm tra ràng buộc mật mã `Bound(P, \mathcal{H})` phát hiện mã băm $d_H(P) \neq \text{RecomputeMerkleRoot}(id_H)$, trả về False.

Do đó, `Commit(P)` trong Phương trình 5 trả về False và P bị hủy bỏ (aborted) vô điều kiện. Điều này mâu thuẫn với giả thiết P được commit tại t_3 . Vậy không thể tồn tại bước chuyển xung đột trung gian $\mathcal{T}$. ■ □